Convergence du profil de curling $\omega(\rho)$

État des lieux, correctif du solveur BVP (commit `232334a`)
et suppression de la minimisation de secours

JC Toussaint

12 octobre 2026

1 Problème à résoudre

Le profil d'aimantation du mode curling est décrit, en variable réduite $\rho = r/R$, par l'équation d'Euler–Lagrange

$$\omega'' = -\frac{\omega'}{\rho} + \left(\frac{1}{2\rho^2} + \kappa\right)\sin 2\omega, \qquad \kappa = \frac{K_u R^2}{2A}, \tag{1}$$

avec les conditions aux limites

$$\omega(\epsilon) = 0, \qquad \omega'(1) = 0, \qquad \epsilon = 10^{-6}. \tag{2}$$

L'énergie associée est

$$E[\omega] = 2\pi A \int_\epsilon^1 \left[\rho\,\omega'^2 + \left(\frac{1}{\rho} + 2\kappa\rho\right)\sin^2\omega\right] \mathrm{d}\rho. \tag{3}$$

Pour $K_u < 0$ et $R > R_c$, ω croît de 0 à $\pi/2$ dans une *couche limite* près du cœur, de largeur réduite

$$\delta \sim \frac{\ell_K}{R} = \frac{1}{\sqrt{2|\kappa|}}, \qquad \ell_K = \sqrt{A/|K_u|}, \tag{4}$$

puis reste à $\pi/2$ avec une pente nulle.

Cas test qui posait problème : $A = 1.5 \times 10^{-11}$ J/m, $K_u = -10^5$ J/m^3, $R = 400$ nm, d'où $\kappa \approx -533$ et $\delta \approx 0.03$.

```
./curling_holo_simulator 1000 1e-9 --A 1.5e-11 --Ku=-1e5 --R 400e-9
```

2 Stratégie précédente

1. Maillage uniforme : `rho_grid = np.linspace(epsilon, 1, 600)`.
2. Profil initial indépendant de κ : $\omega_0(\rho) = \frac{\pi}{2}\tanh\big(\rho(2-\rho)\big)$.
3. Résolution par `solve_bvp` (`tol=1e-7`, `max_nodes=1e6`).
4. Test de monotonie sur ω'. En cas d'échec, repli sur une minimisation directe de $E[\omega]$:
   — $\omega_i = \sum_{k\le i} \mathrm{softplus}(x_k)$, avec $\mathrm{softplus}(x) = \ln(1+e^x) > 0$, ce qui rend ω croissant par construction ;
   — optimisation par L-BFGS-B ;
   — la condition $\omega'(1) = 0$ n'est pas imposée : on compte sur le fait qu'elle est la condition naturelle du problème variationnel.

2.1 Diagnostic sur le cas $\kappa = -533$

Étape	Résultat observé
`solve_bvp`	*maximum number of mesh nodes exceeded* (352 615 nœuds)
	résidu $\sim 3 \times 10^4$, ω oscille entre -23 et $+37$ rad
Repli (minimisation)	« convergé » en 40 itérations
	$\omega(1) - \pi/2 \approx +3.9 \times 10^{-3}$, $\omega'(0.95) \approx 4 \times 10^{-2}$
Temps total	19.5 s

Pourquoi le BVP divergeait. Le profil initial varie sur une échelle $\mathcal{O}(1)$ alors que la solution varie sur $\delta \approx 0.03$. Le maillage uniforme ne place qu'une vingtaine de nœuds dans la couche limite. Newton part donc très loin de la solution. Comme $\sin 2\omega$ est périodique, (1) admet d'autres solutions (oscillantes, $\omega \to \omega + k\pi$), et le solveur s'égare vers l'une d'elles en raffinant indéfiniment le maillage.

Pourquoi le repli ne donnait pas une pente nulle. C'est un défaut de structure de la paramétrisation par *softplus* :

- chaque incrément est strictement positif, donc le profil ne peut jamais être exactement plat ;
- une fois ω au-dessus de $\pi/2$, la contrainte de monotonie l'empêche de redescendre ;
- un incrément de l'ordre de 10^{-5} exige $x_k \approx -12$, où $\mathrm{softplus}'(x_k) \approx e^{x_k} \approx 10^{-5}$: le gradient s'annule presque et L-BFGS-B ne peut plus réduire ces incréments.

Mettre la fonctionnelle à l'échelle (diviser par $2\pi A$) ne change rien : le dépassement reste de 3×10^{-3}. Enfin, la valeur $\omega'(1) \approx 7 \times 10^{-6}$ renvoyée par la `CubicSpline` est trompeuse : elle découle de la condition de bord *not-a-knot*, pas d'une vraie pente nulle (la pente de la dernière maille vaut $\approx 1.1 \times 10^{-3}$).

3 Correctif mis en œuvre

Plutôt que de corriger la solution de repli, on donne au solveur BVP les moyens de converger, en tenant compte de l'échelle physique δ.

```
# Grid refined near the core (quadratic spacing) to resolve the boundary
# layer of width ~ l_K/R = 1/sqrt(2|kappa|), which is very thin for large |kappa
    |
rho_grid = epsilon + (1.0 - epsilon) * np.linspace(0.0, 1.0, N_BVP)**2
# 'guess' profile to push the solver toward the non-trivial solution
if Ku < 0:
    # The guess must vary on the physical length scale l_K/R, otherwise
    # solve_bvp diverges toward oscillating branches when |kappa| >> 1
    k = np.sqrt(2 * abs(kappa))
    omega_guess = (np.pi / 2) * np.tanh(k * rho_grid)
else:
    omega_guess = 0 * rho_grid
```

Profil initial à la bonne échelle. $\omega_0(\rho) = \frac{\pi}{2}\tanh\left(\sqrt{2|\kappa|}\,\rho\right)$ a déjà la forme de la solution : il monte sur une distance δ, puis sature à $\pi/2$. Il vérifie presque les conditions aux limites ($\omega_0(\epsilon) \approx 0$ et $\omega_0'(1) \approx 0$ dès que $|\kappa| \gtrsim 1$). Newton démarre ainsi dans le bassin d'attraction de la solution physique.

Maillage resserré près du cœur. Avec $\rho_i = \epsilon + (1-\epsilon)\,s_i^2$, s_i uniforme sur $[0,1]$, le pas près de ϵ vaut $\approx 3 \times 10^{-6}$, contre 1.7×10^{-3} en uniforme. Les nœuds se concentrent dans la couche limite et autour de la singularité en $1/\rho^2$.

Cas limites. Pour $|\kappa|$ petit, k est petit et le profil initial reste proche de 0, ce qui est cohérent avec $R < R_c$. Pour $K_u > 0$, le profil initial reste nul. L'interpolation (`sol.sol`) et le calcul de la phase ne dépendent pas du maillage et n'ont pas été modifiés.

4 Résultats

Paramètres	κ	Avant	Après
$K_u = -10^5$, $R = 400$ nm, $A = 1.5 \times 10^{-11}$	-533	divergence + repli imparfait	converge (2 125 nœuds)
		19.5 s	0.47 s
Défaut ($K_u = -10^4$, $R = 100$ nm)	-3.85	phase ± 8.8831 rad	identique
$K_u = -2 \times 10^4$, $R = 100$ nm, $A = 1.5 \times 10^{-11}$	-6.67	phase ± 4.9533 rad	identique
$K_u = -10^4$, $R = 20$ nm ($< R_c$)	-0.15	repli : $\omega(1) = 0.586$	$\omega \equiv 0$
		$E = +2.97 \times 10^{-11}$ J	$E \approx 0$
$K_u = +10^4$	$+3.85$	—	converge

Pour le cas $\kappa = -533$, la nouvelle solution vérifie

$$\omega'(1) \approx 10^{-31}, \qquad \omega(1) - \frac{\pi}{2} \approx -6 \times 10^{-15}, \qquad \omega' \geq 0 \text{ sur tout le domaine,}$$

et son énergie est plus basse que celle du repli :

$$\frac{E}{2\pi A} = -528.28144 \quad \text{(BVP)} \qquad \text{contre} \qquad -528.27107 \quad \text{(repli)}.$$

Il s'agit donc d'un meilleur minimum. La phase holographique passe de ± 1.056 rad à ± 0.980 rad.

Le cas $R < R_c$ est également corrigé : l'ancien repli produisait un profil d'énergie strictement positive, donc supérieure à celle de la solution triviale $\omega \equiv 0$, que le BVP trouve désormais directement. La phase passe de ± 0.841 à ± 0.956 rad, ce qui correspond à une aimantation entièrement axiale ($\cos\omega = 1$).

5 Suppression de la minimisation de secours

Constat. Après le correctif, la minimisation n'était plus jamais appelée. Un balayage de 224 jeux de paramètres, reprenant exactement les étapes de `simulate_curling()`, l'a vérifié :

Paramètre	Valeurs
A (J/m)	$\{1.0,\ 1.3,\ 1.5,\ 2.0\} \times 10^{-11}$
K_u (J/m^3)	$\{-10^3,\ -10^4,\ -5 \times 10^4,\ -10^5,\ -3 \times 10^5,\ -10^6,\ +10^4,\ +10^5\}$
R (nm)	$\{10,\ 20,\ 50,\ 100,\ 200,\ 400,\ 800\}$

soit $|\kappa|$ entre 2.5×10^{-3} et 3.2×10^4. Dans les 224 cas, `solve_bvp` converge et la solution est croissante. Comme le repli gardait ses défauts (section 2), il a été supprimé plutôt que conservé comme code mort.

Code retiré. La section « 2 bis » (`total_energy`, `minimize_monotonic_energy`, `MonotonicSplineWrapper`), les imports `scipy.optimize.minimize` et `CubicSpline`, ainsi que le bloc de repli de `simulate_curling()`. Le calcul de $I(y)$ utilise directement `sol.sol`.

Nouveau comportement en cas d'échec. Deux situations arrêtent désormais le programme avec un message d'erreur sur la sortie d'erreur, la valeur de κ, et le code de sortie 1 :

- `solve_bvp` ne converge pas (`sol.status != 0`). Ce cas n'était pas testé auparavant : seule la monotonie l'était ;
- le profil n'est pas croissant ($\min \omega' < -10^{-12}$) ; le message indique alors la valeur minimale de ω'.

```
if sol.status != 0:
    print(f"{RED}[Euler-Lagrange / BVP] ERROR:{RESET} solve_bvp did not converge
    "
          f"(status {sol.status}: {sol.message})", file=sys.stderr)
    print(f"kappa = {kappa:.4g}: no physically admissible curling profile was
    found.",
          file=sys.stderr)
    sys.exit(1)

if np.all(domega_drho_bvp >= -1e-12):  # numerical tolerance
    print(f"{GREEN}[Monotonicity]{RESET} omega(rho) is increasing over the
    entire domain.")
else:
    print(f"{RED}[Monotonicity] ERROR:{RESET} omega(rho) is not monotonically
    increasing "
          f"over the domain (min domega/drho = {domega_drho_bvp.min():.3e}).",
    file=sys.stderr)
    print(f"kappa = {kappa:.4g}: the BVP solution does not satisfy the expected
    physical behavior.",
          file=sys.stderr)
    sys.exit(1)
```

Vérification. Les cas normaux donnent les mêmes phases qu'avec le repli présent et se terminent avec le code 0. Un échec forcé (`max_nodes=700` sur le cas $\kappa = -533$) produit :

```
[Euler-Lagrange / BVP] ERROR: solve_bvp did not converge (status 1: The maximum
    number of mesh nodes is exceeded.)
kappa = -533.3: no physically admissible curling profile was found.
```

avec le code de sortie 1. Aucun jeu de paramètres réel testé n'atteint l'erreur de monotonie : cette branche a seulement été vérifiée à la relecture.

6 Points ouverts

- En cas d'échec, il n'y a plus de solution de repli. Si un besoin apparaît, une piste plus sûre que l'ancienne serait d'optimiser directement les valeurs ω_i avec des bornes $0 \le \omega_i \le \pi/2$, sans paramétrisation *softplus*.
- Pour des $|\kappa|$ encore plus grands, on pourrait ajouter une *continuation en* κ : résoudre pour un $|\kappa|$ modéré, puis réutiliser la solution comme profil initial en augmentant $|\kappa|$ progressivement.